

Označme A matici splňující:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

že zadaní:

$$A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla.

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda) - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

Nyní je klíčové, že ~~zmenšená~~ vzdálenost
prachové částice určují mocniny diagonální matice

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Aby vzdálenost rostla musí platit $|\lambda_1| > 1$ nebo $|\lambda_2| > 1$

Dostáváme nerovnice:

$$(1) \left| \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \right| > 1$$

$$(2) \left| \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \right| > 1$$

Vyřešíme (1):

Rozbor případů:

I. $a \in (-2; 2) \Rightarrow \sqrt{a^2 - 4} \in \text{Im}$ II. $a \notin (-2; 2) \Rightarrow \sqrt{a^2 - 4} \in \mathbb{R}$

$$|a - 4 + i\sqrt{4 - a^2}| > 2$$

$$\sqrt{(a-4)^2 + 4 - a^2} > 2$$

$$\sqrt{-8a + 20} > 2$$

$$-8a + 20 > 4$$

$$a < 2$$

$$(-2; 2) \subseteq K_1$$

$$|a - 4 + \sqrt{a^2 - 4}| > 2$$

$$\text{I. } a - 4 + \sqrt{a^2 - 4} > 2$$

$$a + \sqrt{a^2 - 4} > 6$$

$$a > \frac{10}{3} \Rightarrow \left(\frac{10}{3}; \infty\right) \subseteq K_1$$

$$\text{II. } a - 4 + \sqrt{a^2 - 4} < -2$$

$$a + \sqrt{a^2 - 4} < 2$$

$$a < 2 \Rightarrow (-\infty; -2) \subseteq K_1$$

$$K_1 = \mathbb{R} \setminus \left\langle 2; \frac{10}{3} \right\rangle$$

Vyřešíme (2) a vyjde nám $K_2 = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$K = K_1 \cup K_2 = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Prachové částice se tedy nekonečně vzdalovat
pro všechny $a \neq 2$.